

AI数据中心的"光引擎"

多波长激光器技术全景解读 —— 融合三篇技术文章，用通俗语言讲清楚：为什么AI时代需要多波长激光器，三家欧洲代表企业各自在做什么，它们的技术如何对标国内产业链，以及Pilot Photonics赋能国内企业的全景分析。

一、为什么铜线不够用了？——"铜互连死亡螺旋"

想象一下：AI大模型训练需要成千上万块GPU同时协作，它们之间需要以极快的速度交换海量数据。传统的铜缆连接就像一条条乡间小路——速度越快，能跑的距离就越短，而且越快越费电。

具体数据触目惊心：

- 铜缆数据速率从0提升到400Gbps时，传输距离从约10米暴跌至厘米级
- 功耗从接近0飙升至约**40 pJ/bit**，呈指数级增长
- 均衡和DSP（数字信号处理）消耗的驱动功率越来越不可持续

这就是所谓的"铜互连死亡螺旋"（Copper Interconnect Death Spiral）。

光互连：高速公路来了

光纤就是高速公路。对比数据：

- 容量：单根光纤容量是铜缆的50-100倍
- 距离：光传输距离提升1000倍（数千米级别，且功耗几乎不变）
- 体积：缩小3倍，重量减轻10倍
- 延迟：更少DSP处理，更低延迟

行业正在从"能用电就用电"快速转向"万物皆光连"（Everything over Optical™）的时代。从内存互连、计算互连（OIO架构）、网络互连（共封装光学CPO）到数据中心互连，光的需求无处不在。

国内现状：模块层全球领先，芯片层仍有差距

国内光通信产业链已形成完整布局，但在不同环节的成熟度差异显著：

数据中心光互联产业链			
材料/外延	芯片设计	器件封装	模块/系统
三安光电	源杰科技	光迅科技	中际旭创 ★全球领先
云岭光电	长光华芯	海信宽带	新易盛 ★全球领先
	敏芯半导体	博创科技	光库科技
	仕佳光子	华工科技	天孚通信

← 差距较大

全球领先 →

🔑 关键判断

国内在模块/系统层（中际旭创、新易盛）已全球领先，但在核心光源芯片层（多波长激光器、光频梳）仍有**1-3代差距**。这正是海外三家企业的技术所填补的空白。

二、什么是多波长激光器？为什么它是关键？

简单类比

- 单波长激光器 = 一条车道的公路，一次只能跑一种颜色的光
- 多波长激光器 = 多车道高速公路，同一根光纤里同时跑多种"颜色"（波长）的光

通过波分复用（WDM）技术，一根光纤可以同时传输4、8、16甚至32路独立信号，数据容量成倍增长，而不需要铺设更多光纤。

为什么现在更需要？

单波长符号速率的增长已趋平缓，提升单波长速度愈发困难。传统粗波分复用（CWDM，20nm信道间隔）在高速率下受限于色散。因此新的**CW-WDM网格**应运而生——通过更密集的频谱排列（200GHz甚至100GHz间隔）增加信道数量。

技术核心挑战：如何让多个波长既**精准**（间隔稳定不漂移）、又**强劲**（功率够高补偿损耗）、还**可靠**（长期稳定运行）？

两大传统方案的困境

方案	原理	优点	缺点
激光器阵列	多个独立激光器，各自发射不同波长	单波长功率高；独立波导便于调制	波长精度差；寿命内易漂移；多元件控制复杂
梳状激光器	单个器件通过物理机制同时产生多个精确间隔的波长	波长超精准，终身稳定；控制简单	单波长功率低（总功率分摊）；需要解复用

国内现状

源杰科技、光迅科技等已有DFB激光阵列产品，但在DWDM精细栅格（100-200GHz）和高功率（>100mW）的结合上仍有差距；光频梳技术在国内基本处于实验室阶段（浩敏光电2026年获激光金耀奖新产品奖，但尚未产品化）。

这就是三家企业各自攻克的核心矛盾，也是国内产业链最需要补齐的短板。

三、三条技术路线，三家代表企业

Pilot Photonics（爱尔兰）

"场景化多面手"

公司背景： 位于爱尔兰都柏林，基于Tyndall国家研究所和都柏林城市大学10年光子学研究积累。欧盟CPO项目核心参与方，合作伙伴包括华为、imec、Fraunhofer等。

核心思路： 针对不同应用场景，提供不同形态的多波长光源，始终围绕**外部激光源（ELS）**设计，解耦CPO交换机的热管理与激光器可靠性。

创新亮点：EXCELS混合架构

EXCELS（External Comb-Enhanced Laser Source）： 用梳状激光器来"锁定"激光阵列的波长，相当于给一群野马套上了缰绳——既保留了阵列的高功率，又获得了梳状源的高精度。

技术实现：

- 专利的芯片级SiN微谐振器产生光频梳（精确的波长网格）
- 通过光注入锁定技术，将梳状光谱的精度"传递"给激光阵列
- 激光阵列负责放大，提供高功率输出
- 封装为OIF标准ELSFP可插拔形态

实验验证：

- 传统SiN梳状源+无源解复用器：单波长速率仅约50Gbps
- EXCELS注入锁定方案：容量提升近**3倍**，RIN改善超15dB，功率提升20dB
- 已在单片InP芯片上验证（芯片含SiN外腔梳状激光器+四激光器阵列）

完整产品矩阵

产品	形态	关键指标	应用场景
iCLA	InP单片集成4波长 光组件	C波段，16dBm/通道，SMSR>30dB，FSR 6.25-18.75GHz	400G/800G相干光 引擎
ExCELS模块	ELSFP可插拔	O波段16波长×200GHz，14dBm/通道，线宽 <100kHz	CPO/OIO外部光源
DBR/DFB激光阵列	可插拔模块集成	200GHz间隔，>13dBm，RIN<-145dBc/Hz	IMDD链路光源
台式测试源 (LYRA-X)	实验室设备	16×DFB，>15dBm，RIN<-155dBc/Hz	硅光研发验证
nano-iTLA	可调激光器	C/O波段，>13dBm，线宽<250kHz，切换 <10ns	LPO/LRO可插拔模 块

应用演示：1Tb/s光学PCIe/CXL

- 基于PCIe 7.0物理层，64Gbaud PAM4调制
- 8通道O波段传输，200GHz间隔
- 量子点SOA前置放大，灵敏度-6.5dBm
- 实现1 Tb/s光学PCIe/CXL传输
- 下一步：16通道 + 微环调制器 + 硅光引擎集成

产品时间线： 激光阵列版本已发布；EXCELS模块计划2027年Q1推出。

 Pilot Photonics 赋能国内产业：9大应用场景全景

Pilot Photonics的技术具有平台级赋能能力，不仅限于光模块领域，其iCLA光频梳和 nano-iTLA可调激光器可在9大产品类别中帮助国内企业实现技术跃升：

赋能产品类别	Pilot核心技术	核心提升	量化指标	国内可对接企业
光模块/CPO模块	iCLA光频梳	通道密度、功耗、成本	光纤↓75-87.5%，功耗↓35%，成本↓15-20%	中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信、华工科技
CPO封装设备	nano-iTLA、iCLA	测试效率、对准精度	测试速度↑1000倍，对准精度↑10-100倍	罗博特科、普莱信、博众精工、驿天诺、智立方
半导体激光切割	iCLA光频梳	材料适应性	一台设备覆盖全材料，设备溢价↑20-30%	光力科技、华海清科、博杰股份、迈为技术、大族激光
混合键合设备	iCLA光频梳	对准精度	精度30nm→<10nm（提升3倍）	北方华创、迈为技术、拓荆科技、武汉芯力科
光芯片检测设备	iCLA光频梳	光学参数检测	物理→光学双模态（国内空白）	联讯仪器、圣昊光电、奥创普、浩敏光电、驿天诺
光通信测试仪器	nano-iTLA	测试速度	测试速度↑1000倍	联讯仪器、普源精电、鼎阳科技
TFLN光芯片	iCLA光频梳	带宽、功耗	单路速率200G→400G/800G	MRT、元芯光电、福晶科技、天通股份
卫星通信设备	nano-iTLA	多普勒补偿	纳秒级实时补偿	中国卫星、航天电子
6G毫米波通信	OFGU	频率范围	10-100+GHz输出	华为、中兴通讯、中国信科

重点场景深度对比：光模块/CPO模块

对比项	CW硅光+ELSFP（当前过渡方案）	Pilot光频梳+TFLN（终极方案）	Pilot优势
12.8T光纤数量	16-32根	4-8根	减少 75%-87.5%
12.8T功耗	130-160W	80-95W	降低 35%
12.8T系统总成本	\$5,000-6,000	\$4,200-5,200	降低 15-20%
10万卡集群TCO	\$1.27亿	\$8,500万	节省 33%

国内核心对接企业现状

- **中际旭创**：全球高速光模块龙头，1.6T产品率先起量，2025年预计归母净利润98-118亿元
- **新易盛**：800G产品全球份额超15%，400G/800G硅光模块已批量出货
- **光迅科技**：3.2T硅光NPO模块全球首发，采用ELSFP外置光源

- **天孚通信**：全球光引擎市场龙头，占60%以上份额，产品价值占CPO模块的30%-40%
- **华工科技**：1.6T已量产，12.8T XPO全球首发，自研量子点激光器全球唯一量产

🇫🇷 Scintil Photonics（法国）

"晶圆级集成专家"

公司背景： 2025年获得**Nvidia**投资，拥有100余项专利，获得7300万欧元风险投资，年产能达1000万件。

核心思路： 用半导体制造的方式，把激光器直接"长"在硅光芯片上——**SHIP工艺**（**Silicon Heterogeneous Integration Photonics**）。

创新亮点： 晶圆级异质集成

SHIP工艺的核心流程：

1. 基于标准硅光晶圆完成硅/氮化硅无源器件、硅调制器、锗光电探测器制备
2. 处理交换移除原始SOI衬底，暴露埋氧层
3. 将非图案化的III-V材料芯片键合至激光器预设区域
4. 通过**光刻精准控制激光波长**（而非传统的外延生长控制）
5. 晶圆级完成激光器图案化与制造

这就像在硅芯片的"地基"上直接盖了一座"激光器大楼"，而不是分开造好再拼装。

核心性能优势

指标	数据
集成密度	单芯片4-32路DWDM DFB激光器
频率间隔	100GHz （行业最精细）
高温性能	70°C下单路输出>20mW
壁插效率	高达25%
可靠性	无需抗反射涂层，无模式跳变风险
片上集成	MZI/AWG合分波器 + Ge探测器 + 硅MZM调制器 + SiN耦合器

产品规划

- **LEAF Light**：首款集成控制电子的智能DWDM光源，兼容CPO与可插拔架构，已与GPU龙头、超算中心合作
- **MATRx**：集成激光器的单光子芯片收发器
- **未来**：基于晶圆/中介层的DWDM光交换互联，实现"芯片光学网络"

战略意义： Nvidia的投资方向直接印证了异质集成路线的价值——这是实现低成本、大规模量产光源的关键路径。

 国内对标：异质集成领域的差距与机会

维度	Scintil	国内现状	差距
集成方式	晶圆级III-V on Si	分立封装为主	约2代差距
频率间隔	100GHz	200-400GHz为主	约1-2代差距
产能	年产1000万件	尚无同类产线	从0到1

国内对标企业：

- **仕佳光子**：AWG芯片、PLC分路器国内领先，但以无源器件为主，缺乏激光器与硅光的晶圆级集成能力
- **敏芯半导体 (Mioptic)**：正在探索III-V on Si异质集成，处于早期阶段
- **光迅科技**：自有InP/硅光平台，布局CPO，但前沿集成度指标与Scintil有代差

核心启示： Scintil的路线代表了"终极方向"，国内在这一领域几乎空白。短期内更现实的路径是通过合作/授权获取异质集成能力，长期需自主突破。

🇸🇪 Sivers Semiconductors（瑞典）

"功率之王"

公司背景： 与 **Ayar Labs** 合作，专注于为数据中心提供超高功率DWDM激光阵列。

核心思路： 把单波长功率推到极限（200mW以上），同时保持DWDM的高密度波长栅格。

创新亮点： RWG架构突破功率极限

为什么选择脊波导（RWG）而非掩埋异质结（BH）？

对比维度	RWG（Sivers选择）	BH（传统方案）
外延生长次数	1次	3次
良率	高	低
成本	低	高
光束质量	椭圆发散角大（需透镜补偿）	圆形光束

DFB + SOA组合架构：

- DFB负责精准调波长（"方向盘"）
- SOA负责提升输出功率（"油门"）
- SOA特殊设计抑制噪声放大，避免性能劣化
- 长腔DFB优化光栅设计，减少空间烧孔效应

核心性能数据

指标	数据
单波长功率	200mW（55℃散热温度）
DWDM阵列	16路，100GHz栅格间隔
波长精度	±50GHz
光电转换效率	全温度范围>20%
可靠性	10000小时HTOL零失效，FIT率<1
端面工艺	蚀刻端面 + 晶圆级气密涂层

两类产品定位

- "Fast & Narrow"单波长激光器：O波段>200mW，低RIN，窄线宽
- "Slow & Wide" DWDM阵列：>70mW/通道，200/100GHz栅格

量产状态： 已完成先进激光设计与原型开发，具备中试生产能力，正为全球头部科技企业提供量产服务。

 国内对标：高功率激光芯片的追赶

维度	Sivers	国内现状	差距
单波长功率	200mW	50-100mW	约1代差距
DWDM栅格	100GHz	200-400GHz为主	约1代差距
工艺路线	RWG，1次外延	BH为主，正布局RWG	工艺转型中
量产能力	中试阶段	已大规模出货	 国内优势

国内对标企业：

- 源杰科技：国内光芯片龙头，DFB/EML覆盖2.5G-800G，已大规模出货。差距在于高功率+高密度栅格的结合，优势在于成本和量产规模

- **长光华芯**：高功率半导体激光器芯片，自有MOCVD产线，外延能力强。但以泵浦源/工业激光为主，通信级DWDM经验不足
- **中科光芯**：InP激光器芯片，DFB/EML产品正向高端拓展

核心启示： Sivers的功率优势（200mW vs 国内50-100mW）约1代差距，是三家中国内追赶最快的方向。源杰科技若完成RWG工艺转型，有望在2-3年内缩小差距。

四、三家欧洲企业 vs 国内产业 综合对比

技术维度对比

维度	Pilot 	Scintil 	Sivers 	国内现状	差距
核心技术	梳状源+阵列混合 (EXCELS)	异质集成晶圆级制造 (SHIP)	高功率 RWG+SOA	分立DFB阵列为主	1-3代
波长数	4-16路	4-32路	16路	4-8路为主	1代
频率间隔	200GHz	100GHz (最精细)	100-200GHz	200-400GHz	1-2代
单波长功率	25-40mW	>20mW	200mW	50-100mW	0.5-1代
光频梳	产品化	—	—	实验室阶段	2-3代
CPO光源	ELSFP已发布	LEAF Light合作中	中试量产	方案验证阶段	1-2代

产业维度对比

维度	海外三家	国内产业	判断
模块集成	不涉及（上游供应商）	全球领先（中际旭创800G/1.6T）	 国内优势
成本控制	欧洲成本较高	显著优势	 国内优势
量产规模	中试→量产过渡	大规模量产能力	 国内优势
核心光源芯片	前沿突破	依赖进口	 海外领先
异质集成工艺	晶圆级量产	分立封装	 海外领先
光频梳/EXCELS	产品化	实验室	 海外领先

合作关系图谱

海外企业	关键合作方	国内潜在客户/合作方	合作模式
Pilot	华为、欧盟CPO项目	中际旭创、天孚通信、联讯仪器、北方华创	光源模块供应 + 技术授权
Scintil	Nvidia、GPU龙头	光迅科技、敏芯半导体	异质集成IP授权/合资
Sivers	Ayar Labs	源杰科技、长光华芯	高功率芯片技术合作

五、行业趋势与国内机会

1 铜退光进是确定性趋势

AI工厂的规模（"占地堪比曼哈顿"）让铜互连彻底力不从心，光互连从"可选"变为"必选"。

2 外部激光源（ELS）成为主流架构

把激光器从交换机芯片上"搬出来"单独做成可插拔模块，解决了热管理、可靠性和可维护性三大难题。

🇨🇳 国内光迅科技3.2T NPO模块已采用ELSFP外置光源，验证了这一趋势。

3 DWDM向数据中心内部渗透

过去DWDM只用在长距传输，现在200GHz甚至100GHz间隔的密集波分正在进入机架内部互联。CW-WDM MSA标准的制定加速了这一进程。

🇨🇳 国内仕佳光子的AWG芯片、源杰科技的DWDM DFB产品将直接受益。

4 异质集成是终极方向

把激光器直接集成到硅光芯片上（如Scintil的SHIP工艺），是实现低成本、大规模量产的关键路径。Nvidia的投资方向印证了这一判断。

🇨🇳 国内敏芯半导体正在探索，但仍处早期。

5 功率与精度的平衡是核心挑战

三家企业的技术路线本质上都在解决同一个问题——如何在保持波长精度的同时提升单波长功率。Pilot用混合架构、Scintil用集成工艺、Sivers用器件设计，殊途同归。

🇨🇳 国内源杰科技正从BH向RWG转型，长光华芯有高功率经验但缺通信级积累。

6

2025-2027年是关键窗口期

多家企业的产品将在这个时间段进入量产或客户验证阶段，AI数据中心的光互联升级将加速落地。

7

国内企业的路径选择

短期（靠合作）：引入Pilot/Sivers的光源模块，快速提升系统性能（中际旭创、天孚通信）

中期（靠并购/授权）：获取异质集成IP或光频梳技术授权（光迅科技、敏芯半导体）

长期（靠自研）：在异质集成和新型光源上实现自主突破（源杰科技RWG转型、浩敏光电光频梳国产化）

六、一句话总结

AI时代的数据洪流需要"光高速公路"，多波长激光器就是这条高速公路的"发动机"。三家欧洲企业从不同角度攻克技术难关——Pilot做"精准+强劲"的混合方案并可赋能国内9大产业场景，Scintil做"一体化量产"的集成方案代表终极方向，Sivers做"极致功率"的硬核方案是国内追赶最快的方向。国内在模块层全球领先，但核心光源芯片仍有1-2代差距；通过"短期合作引入→中期授权并购→长期自主突破"的路径，有望在2027-2030年逐步缩小差距。

基于三篇技术文章融合总结 · Pilot Photonics / Scintil Photonics / Sivers Semiconductors · 含国内企业对标分析与
Pilot赋能全景